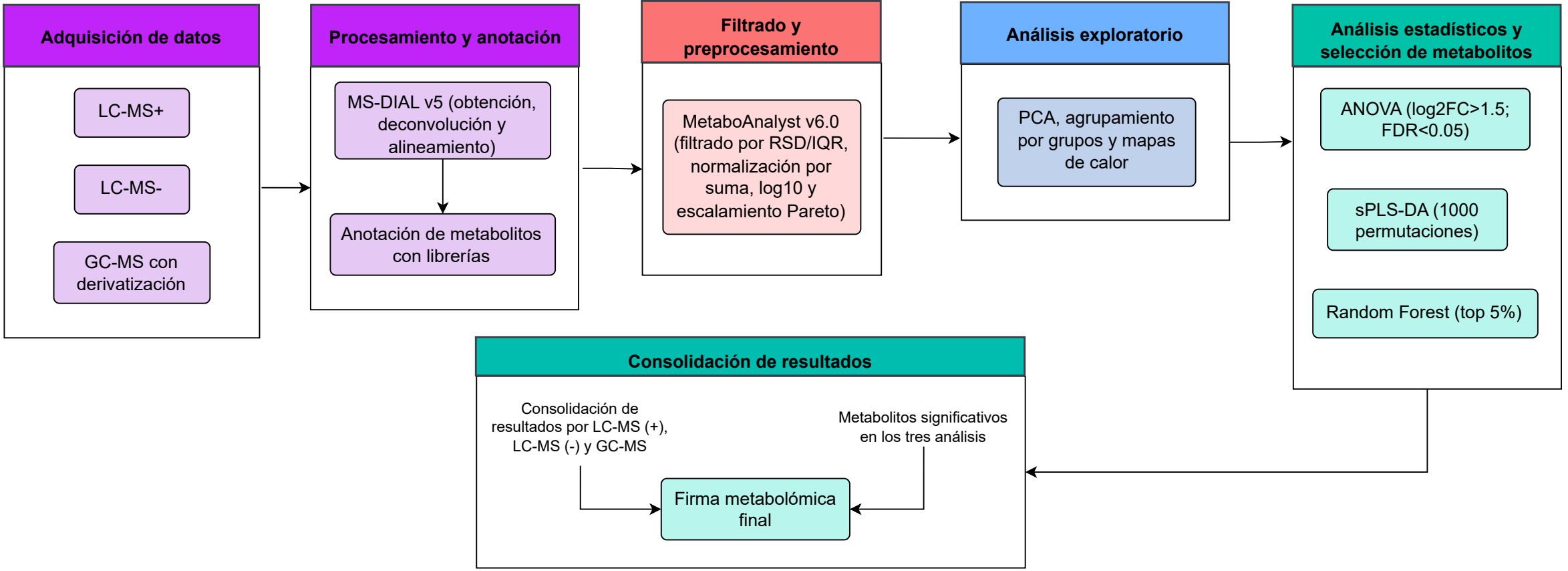
Adquisición de datos
LC-MS+
LC-MS-
GC-MS con derivatización
Procesamiento y anotación
MS-DIAL v5 (obtención, deconvolución y alineamiento)
Anotación de metabolitos con librerías
Filtrado y preprocesamiento
MetaboAnalyst v6.0 (filtrado por RSD/IQR, normalización por suma, log10 y escalamiento Pareto)
Análisis exploratorio
PCA, agrupamiento por grupos y mapas de calor
Análisis estadísticos y selección de metabolitos
ANOVA (log2FC>1.5; FDR<0.05)
sPLS-DA (1000 permutaciones)
Random Forest (top 5%)
Consolidación de resultados
Consolidación de resultados por LC-MS (+), LC-MS (-) y GC-MS
Metabolitos significativos en los tres análisis
Firma metabolómica final